

## Bài 1. Tiếp tuyến và các điểm đặc biệt của đồ thị hàm số

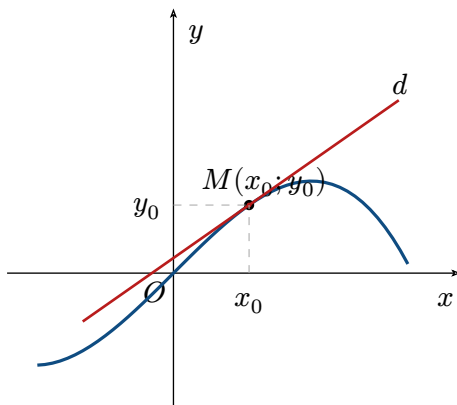
### A. LÝ THUYẾT

#### Mục 1. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

**Ý nghĩa hình học của đạo hàm & Phương trình tiếp tuyến.** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định và có đạo hàm trên khoảng  $(a; b)$ . Đồ thị của hàm số là đường cong  $(C)$ .

- Đạo hàm của hàm số tại điểm  $x_0$  ký hiệu là  $f'(x_0)$ , chính là hệ số góc  $k$  của tiếp tuyến  $d$  của đồ thị  $(C)$  tại điểm  $M(x_0; f(x_0))$ .
- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị  $(C)$  tại tiếp điểm  $M(x_0; y_0)$  (với  $y_0 = f(x_0)$ ) có dạng:

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \Leftrightarrow y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0.$$



Hình 1. Minh họa tiếp tuyến  $d$  của đồ thị hàm số tại tiếp điểm  $M$

## Các dạng toán viết phương trình tiếp tuyến thường gặp

### Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm $M(x_0; y_0)$

- Nếu đề bài cho trước hoành độ tiếp điểm  $x_0$ : tính  $y_0 = f(x_0)$  và  $f'(x_0)$ , rồi thế vào công thức tiếp tuyến.
- Nếu đề bài cho trước tung độ tiếp điểm  $y_0$ : giải phương trình  $f(x_0) = y_0$  để tìm  $x_0$ , tính  $f'(x_0)$  và thế vào công thức.

### Dạng 2: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc $k$ của tiếp tuyến

- Bước 1: Gọi  $x_0$  là hoành độ của tiếp điểm. Ta có hệ số góc tiếp tuyến là  $f'(x_0) = k$ .
- Bước 2: Giải phương trình  $f'(x_0) = k$  để tìm hoành độ tiếp điểm  $x_0$  (phương trình có thể có nhiều nghiệm, tương ứng với nhiều tiếp tuyến).
- Bước 3: Với mỗi  $x_0$  tìm được, tính  $y_0 = f(x_0)$  và viết phương trình tiếp tuyến tương ứng.

### Chú ý mối quan hệ về hệ số góc:

- Tiếp tuyến song song với đường thẳng  $y = ax + b \Rightarrow k = f'(x_0) = a$ .
- Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  $y = ax + b$  ( $a \neq 0$ )  $\Rightarrow k = f'(x_0) = -\frac{1}{a}$ .

### Dạng 3: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm $A(x_A; y_A)$ cho trước

- Bước 1: Gọi tiếp tuyến cần tìm là  $d$  có hệ số góc  $k$  đi qua  $A(x_A; y_A)$ , ta có phương trình  $d$ :  $y = k(x - x_A) + y_A$ .
- Bước 2: Đường thẳng  $d$  tiếp xúc với đồ thị  $(C): y = f(x)$  khi và chỉ khi hệ phương trình sau có nghiệm:

$$\begin{cases} f(x) = k(x - x_A) + y_A \\ f'(x) = k \end{cases}$$

- Bước 3: Thay  $k = f'(x)$  vào phương trình thứ nhất ta được phương trình ẩn  $x$  (hoành độ tiếp điểm):

$$f(x) = f'(x)(x - x_A) + y_A$$

Giải phương trình này tìm  $x_0$ , từ đó suy ra hệ số góc  $k$  và phương trình tiếp tuyến.

## Mục 2. Các điểm đặc biệt trên đồ thị hàm số

**Điểm cố định của họ đường cong.** Cho họ đường cong  $(C_m) : y = f(x, m)$  phụ thuộc vào tham số  $m$ . Điểm  $M(x_0; y_0)$  gọi là điểm cố định của họ đường cong  $(C_m)$  nếu tọa độ của nó thỏa mãn phương trình hàm số với mọi giá trị của  $m$ .

• **Phương pháp tìm điểm cố định:**

- ▶ Bước 1: Thay tọa độ  $M(x_0; y_0)$  vào phương trình đồ thị ta được:  $y_0 = f(x_0, m)$ .
- ▶ Bước 2: Biến đổi phương trình trên về dạng đa thức ẩn  $m$ , gom các số hạng chứa  $m$ :

$$A(x_0, y_0) \cdot m + B(x_0, y_0) = 0, \text{ với mọi } m$$

(hoặc tương tự với bậc cao của  $m$ :  $Am^2 + Bm + C = 0$ ).

- ▶ Bước 3: Giải hệ phương trình điều kiện để phương trình đúng với mọi  $m$ :

$$\begin{cases} A(x_0, y_0) = 0 \\ B(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

- ▶ Bước 4: Nghiệm  $(x_0; y_0)$  của hệ chính là tọa độ điểm cố định cần tìm.

### Tính chất đối xứng của đồ thị.

- **Tâm đối xứng:** Điểm  $I(a; b)$  là tâm đối xứng của đồ thị  $(C) : y = f(x)$  nếu với mọi  $x$  thỏa mãn  $a - x$  và  $a + x$  đều thuộc tập xác định thì  $f(a - x) + f(a + x) = 2b$ .
  - ▶ Đồ thị hàm bậc ba luôn nhận điểm uốn làm tâm đối xứng.
  - ▶ Đồ thị hàm phân thức 1/1 và 2/1 luôn nhận giao điểm của hai tiệm cận làm tâm đối xứng.
- **Trục đối xứng:** Đường thẳng  $x = a$  là trục đối xứng của đồ thị  $(C) : y = f(x)$  nếu  $f(a - x) = f(a + x)$  với mọi  $x$  thỏa mãn điều kiện xác định.

## Mục 3. Tìm điểm có tọa độ nguyên trên đồ thị

## Phương pháp tìm điểm nguyên của đồ thị hàm phân thức

Để tìm các điểm có cả hoành độ  $x$  và tung độ  $y$  đều là các số nguyên ( $x, y \in \mathbb{Z}$ ), ta thực hiện các bước sau:

**Bước 1:** Thực hiện chia đa thức ở tử số cho mẫu số để đưa hàm số về dạng:

- Đối với hàm phân thức 1/1:  $y = P + \frac{Q}{cx+d}$  với  $P, Q$  là các số nguyên hoặc phân số.
- Đối với hàm phân thức 2/1:  $y = mx + n + \frac{r}{dx+e}$  với  $m, n, r$  là các số nguyên hoặc phân số.

**Bước 2:** Lập luận để tọa độ điểm là nguyên:

- Để  $x$  nguyên và  $y$  nguyên, trước hết phần dư phân thức chứa biến ở mẫu phải nhận giá trị nguyên.
- Ta thường đưa về dạng mẫu số phải là ước nguyên của tử số (ở phần dư).

**Bước 3:** Lập bảng giá trị các ước số, tìm  $x$ , kiểm tra điều kiện xác định, rồi tính  $y$  tương ứng để kết luận các điểm nguyên.

## Mục 4. Dựng hàm số trong các bài toán thực tế

### Khung đọc đề và xây dựng hàm mục tiêu

Với các đề có cụm “**mỗi lần tăng ... thì ...**” hoặc “**cứ thêm ... thì bớt ...**”, nên ưu tiên đặt  $x$  là **số lần thay đổi** trước. Cách đặt này giúp các đại lượng đều hiện ra dưới dạng hàm bậc nhất theo  $x$ , nhìn bảng sẽ rõ hơn đặt trực tiếp giá hay số giờ.

| Bước | Việc cần làm                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Chọn biến điều khiển: số lần tăng giá, số lần tăng ca, vận tốc, mật độ gieo trồng, mức quảng cáo, ...                       |
| 2    | Lập bảng từ dữ kiện gốc để viết từng đại lượng theo $x$ : giá bán, lượng khách, số tổ, năng suất, chi phí, phế phẩm, ...    |
| 3    | Viết hàm mục tiêu đúng bản chất bài toán: doanh thu, lợi nhuận, sản lượng thực, chi phí tối thiểu, thời gian ngắn nhất, ... |
| 4    | Tìm miền xác định thực tế từ điều kiện dương, điều kiện giới hạn, điều kiện nguyên nếu có                                   |
| 5    | Dùng đạo hàm hoặc bất đẳng thức để tối ưu, rồi đổi ngược từ $x$ về đại lượng đề hỏi                                         |

### Chuyên đề 1: Tăng giảm giá phòng, giá vé, giá dịch vụ

**Cách đặt ẩn nên ưu tiên:** đặt  $x$  là **số lần tăng giá**, mỗi lần tăng  $m$  đồng. Đây là cách dựng hàm gọn nhất và rất phù hợp với bài khách sạn, căn hộ, vé xem phim, tour du lịch.

| Đại lượng                           | Biểu thức theo $x$       |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Giá mới                             | $p(x) = p_0 + mx$        |
| Lượng khách hoặc số phòng được thuê | $n(x) = N_0 - kx$        |
| Doanh thu                           | $R(x) = p(x) \cdot n(x)$ |
| Lợi nhuận                           | $L(x) = R(x) - C(x)$     |

- Nếu chi phí chỉ tính trên số phòng đang thuê thì thường có dạng  $C(x) = c_1(N_0 - kx)$ .
- Nếu vẫn có chi phí bảo trì cho phòng trống, thêm thành phần  $c_0kx$  vào hàm chi phí.
- Sau khi tìm được  $x^*$ , phải đổi lại mức giá thực tế:  $p^* = p_0 + mx^*$ .

**Nhận xét:** Đặt  $x$  là số lần tăng giá thường cho tam thức bậc hai đẹp hơn nhiều so với đặt trực tiếp giá niêm yết ngay từ đầu.

## Chuyên đề 2: Năng suất - nhà máy - tối ưu sản lượng thực

Với dạng nhà máy, xưởng may, trang trại, tổ hợp sản xuất, nên đặt  $x$  là **số lần tăng ca** hoặc **số lần điều chỉnh đầu vào**. Khi đó phần dựng hàm rất rõ:

| Đại lượng                   | Biểu thức theo $x$                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Số giờ làm hoặc mức đầu vào | $t(x) = t_0 + hx$                     |
| Số tổ sản xuất              | $T(x) = T_0 - ax$                     |
| Năng suất mỗi tổ            | $N(x) = N_0 - bx$                     |
| Sản lượng thô               | $Q_0(x) = t(x) \cdot T(x) \cdot N(x)$ |
| Phế phẩm hoặc tổn hao       | $P(x)$                                |
| Sản lượng thực              | $Q(x) = Q_0(x) - P(x)$                |

- Miền xác định luôn phải lấy từ thực tế:  $x \geq 0, T(x) > 0, N(x) > 0$ .
- Nếu đề hỏi **số giờ tối ưu** thì đổi lại sau cùng:  $t^* = t_0 + hx^*$ .
- Dạng này hay ở chỗ học sinh thấy rõ ba lớp tác động cùng lúc: tăng giờ làm chưa chắc tốt vì có thể làm giảm nhân lực, giảm năng suất và tăng phế phẩm.

## Chuyên đề 3: Chi phí ẩn liên quan vận tốc

Đây là dạng bài rất thực tế trong giao thông, logistics, ca nô du lịch, xe tải, máy bay. Chọn trực tiếp  $v$  là vận tốc vì đại lượng thay đổi liên tục.

- Chi phí nhiên liệu cho cả chuyến thường có dạng  $C_1(v) = av^2$ .
- Chi phí thời gian có dạng  $C_2(v) = \frac{b}{v}$ .
- Tổng chi phí:  $C(v) = av^2 + \frac{b}{v}$  với  $v > 0$ .

### Cách dựng hệ số nhanh:

- Nếu đề cho chi phí nhiên liệu **cho 1 km** tại vận tốc  $v_0$  là  $M$  thì  $a = S \frac{M}{v_0^2}$ .
- Nếu đề cho chi phí nhiên liệu **cho 1 giờ** tại vận tốc  $v_0$  là  $M$  thì phải đổi về theo km trước, suy ra  $a = S \frac{M}{v_0^3}$ .
- Nếu đề cho chi phí nhiên liệu **cho cả chuyến** tại vận tốc  $v_0$  là  $M$  thì  $a = \frac{M}{v_0^2}$ .
- Nếu chi phí thời gian là  $k$  đồng/giờ thì  $b = Sk$ .

Sau khi dựng xong hàm, cực tiểu đạt tại  $v^* = \sqrt[3]{\frac{b}{2a}}$ . Khi đó  $C_2(v^*) = 2C_1(v^*)$ , tức là chi phí thời gian gấp đôi chi phí nhiên liệu.

## Chuyên đề 4: Một số mô hình thực tế cùng họ cần bao quát

### 1. Quảng cáo - bán hàng - lợi nhuận:

- Đặt  $x$  là mức chi quảng cáo hoặc số đợt khuyến mãi.
- Hàm mục tiêu thường là  $L(x) = R(x) - C(x)$ , trong đó  $R(x)$  đi qua số lượng bán được, còn  $C(x)$  gồm chi phí quảng cáo và chi phí vận hành.

### 2. Nông nghiệp - mật độ gieo trồng - chi phí phụ trội:

- Đặt  $x$  là số lần tăng hạt giống, phân bón hoặc lượng nước tưới.
- Năng suất có thể tăng chậm dần hoặc giảm dần, còn chi phí sâu bệnh và hao hụt thường tăng nhanh theo  $x$ .
- Hàm ròng thường có dạng  $F(x) = p \cdot Y(x) - C(x)$  hoặc  $F(x) = Y(x) - C(x)$  nếu cùng đơn vị.

### 3. Đường ống, cáp, lộ trình qua hai môi trường:

- Chọn  $x$  là vị trí điểm nối trung gian.
- Viết tổng thời gian hoặc tổng chi phí bằng cách cộng hai đoạn: đoạn thứ nhất trong môi trường 1, đoạn thứ hai trong môi trường 2.

### 4. Dược học, sinh học, dịch bệnh:

- Hàm số thường cho sẵn theo thời gian  $t$ ; việc chính là đọc ý nghĩa của cực đại, điểm uốn, tiệm cận, hoặc diện tích dưới đồ thị.
- Phần dựng hàm ở đây nằm ở chỗ xác định đúng đại lượng cần tối ưu hay cần diễn giải: nồng độ, số ca mới, lượng thuốc còn lại, quy mô quần thể.

## Bảng quy đổi nhanh khi xây dựng hàm

| Bối cảnh                     | Hàm mục tiêu thường gặp                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Giá phòng, giá bán           | $R = (\text{giá}) \cdot (\text{lượng bán}), L = R - C$                               |
| Nhà máy, tăng ca             | $Q = (\text{giờ}) \cdot (\text{số tổ}) \cdot (\text{năng suất}) - (\text{phế phẩm})$ |
| Vận tốc và chi phí ẩn        | $C = av^2 + \frac{b}{v}$                                                             |
| Nông nghiệp                  | $F = (\text{giá bán}) \cdot (\text{năng suất}) - (\text{chi phí phụ trội})$          |
| Di chuyển qua hai môi trường | $T = \frac{d_1(x)}{v_1} + \frac{d_2(x)}{v_2}$                                        |

**Điểm chung cần nhớ:** trước khi đạo hàm, phải trả lời được ba câu hỏi: **biến điều khiển là gì, đại lượng nào thay đổi theo biến đó, và hàm mục tiêu thực sự là doanh thu, lợi nhuận, sản lượng thực hay chi phí.** Nếu ba câu này rõ, phần đạo hàm phía sau gần như chỉ còn là kỹ thuật.

## B. ĐỀ LUYỆN TẬP

### ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01 - CHUYÊN ĐỀ TIẾP TUYẾN

#### PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

**Câu 1.** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  tại điểm có hoành độ  $x_0 = 1$ .

- A.  $y = -3x + 1$       B.  $y = -3x - 3$       C.  $y = -3x + 3$       D.  $y = 3x - 3$

#### Lời giải.

Tọa độ tiếp điểm:  $x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 1^3 - 3(1)^2 + 2 = 0$ . Tiếp điểm là  $M(1; 0)$ .

Đạo hàm:  $y' = 3x^2 - 6x$ .

Hệ số góc của tiếp tuyến tại  $x_0 = 1$  là:  $k = y'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = -3$ .

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:  $y - 0 = -3(x - 1) \Leftrightarrow y = -3x + 3$ .

**Câu 2.** Tìm hệ số góc  $k$  của tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+1}{x-1}$  tại giao điểm của nó với trục Oy.

- A.  $k = 3$       B.  $k = -3$       C.  $k = 1$       D.  $k = -1$

#### Lời giải.

Giao điểm của đồ thị với trục Oy có hoành độ  $x_0 = 0$ .

Đạo hàm:  $y' = \frac{2(-1)-1(1)}{(x-1)^2} = -\frac{3}{(x-1)^2}$ .

Hệ số góc của tiếp tuyến tại  $x_0 = 0$  là:  $k = y'(0) = -\frac{3}{(0-1)^2} = -3$ .

**Câu 3.** Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$  song song với đường thẳng  $y = x$ ?

- A. 1      B. 2      C. 0      D. Vô số

#### Lời giải.

Viết lại hàm số:  $y = x + \frac{1}{x-1}$  (với  $x \neq 1$ ).

Đạo hàm:  $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$ .

Tiếp tuyến song song với  $y = x$  nên hệ số góc của tiếp tuyến bằng 1.

Giải phương trình hoành độ tiếp điểm:  $y' = 1 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{(x-1)^2} = 0$  (vô nghiệm).



Vậy không có tiếp tuyến nào thỏa mãn.

**Câu 4.** Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x$  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng  $y = -\frac{1}{9}x + 2$ .

A.  $y = 9x - 16$

B.  $y = 9x + 16$

C.  $y = 9x$

D.  $y = 9x - 16$  và  $y = 9x + 16$

**Lời giải.**

Hệ số góc của tiếp tuyến:  $k = -\frac{1}{-\frac{1}{9}} = 9$ .

Đạo hàm của hàm số:  $y' = 3x^2 - 3$ .

Giải phương trình  $y' = 9 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 9 \Leftrightarrow 3x^2 = 12 \Leftrightarrow x_0 = \pm 2$ .

Với  $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = 2^3 - 3(2) = 2$ . Tiếp tuyến:  $y = 9(x - 2) + 2 = 9x - 16$ .

Với  $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = (-2)^3 - 3(-2) = -2$ . Tiếp tuyến:  $y = 9(x + 2) - 2 = 9x + 16$ .

**Câu 5.** Trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ , tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất có phương trình là:

A.  $y = 3x - 1$

B.  $y = 3x$

C.  $y = 3x + 1$

D.  $y = -3x + 4$

**Lời giải.**

Đạo hàm:  $y' = -3x^2 + 6x$ .

Biến đổi đạo hàm:  $y' = -3(x^2 - 2x) = -3(x - 1)^2 + 3 \leq 3$  với mọi  $x$ .

Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến là  $k = 3$ , đạt được khi  $x_0 = 1$ .

Tung độ tiếp điểm tương ứng:  $y_0 = y(1) = -1^3 + 3(1)^2 + 1 = 3$ .

Phương trình tiếp tuyến:  $y = 3(x - 1) + 3 = 3x$ .

**Câu 6.** Có bao nhiêu đường tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 4$  song song với trục hoành?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

**Lời giải.**

Tiếp tuyến song song với trục hoành Ox khi và chỉ khi hệ số góc của nó bằng 0.

Đạo hàm:  $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0$  hoặc  $x_0 = 2$ .

Với  $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 4$ . Tiếp tuyến tương ứng là  $y = 4$  (song song Ox).

Với  $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = 0$ . Tiếp tuyến tương ứng là  $y = 0$  (trùng Ox, đề bài yêu cầu song song nên cần loại hoặc kiểm tra kĩ).

Nhận xét: Trong toán học trung học phổ thông, cụm từ “song song với trục hoành” của cực trị vẫn chấp nhận các tiếp tuyến nằm ngang tại cực trị (ở đây có  $y = 4$  và  $y = 0$ , trong đó  $y = 0$  trùng Ox). Nếu loại trùng Ox thì còn 1. Nhưng theo chuẩn đề thi quốc gia thường coi tiếp tuyến tại 2 cực trị là 2 tiếp tuyến nằm ngang. Vậy đáp án là 2.

**Câu 7.** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-1}{x-1}$  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng  $d : y = -x + 3$ .

A.  $y = -x + 3$

C.  $y = -x + 4$

B.  $y = -x + 5$  và  $y = -x + 1$

D.  $y = -x - 1$

**Lời giải.**

Đạo hàm:  $y' = -\frac{1}{(x-1)^2}$ .

Tiếp tuyến song song với  $d : y = -x + 3$  nên có hệ số góc  $k = -1$ .

Giải phương trình:  $-\frac{1}{(x-1)^2} = -1 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x_0 = 2$  hoặc  $x_0 = 0$ .

Với  $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = 3$ . Phương trình tiếp tuyến:  $y = -1(x-2) + 3 = -x + 5$  (thỏa mãn).

Với  $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 1$ . Phương trình tiếp tuyến:  $y = -1(x-0) + 1 = -x + 1$  (thỏa mãn).

**Câu 8.** Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2$  đi qua gốc tọa độ  $O(0;0)$  là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

**Lời giải.**

Đường thẳng đi qua  $O(0;0)$  với hệ số góc  $k$  có phương trình  $d : y = kx$ .

Hệ điều kiện tiếp xúc:  $x^3 - 3x^2 = kx$  và  $3x^2 - 6x = k$ .

Thay  $k$  vào phương trình thứ nhất ta được:  $x^3 - 3x^2 = (3x^2 - 6x)x \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 = 3x^3 - 6x^2$ .

Biến đổi phương trình:  $2x^3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2(2x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0$  hoặc  $x = 1.5$ .

Tương ứng với mỗi hoành độ tiếp điểm ta có đúng một tiếp tuyến. Vậy có đúng 2 tiếp tuyến.

**Câu 9.** Tìm tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2+x+1}{x+1}$  vuông góc với trục Oy.

A.  $y = 1$

B.  $y = -3$

C.  $y = 1$  và  $y = 3$

D.  $y = 1$  và  $y = -3$

**Lời giải.**

- Tiếp tuyến vuông góc với Oy nên song song hoặc trùng với Ox, tức là có hệ số góc  $k = 0$ .
- Hàm số viết dưới dạng:  $y = x + \frac{1}{x+1}$  (với  $x \neq -1$ ).
- Đạo hàm:  $y' = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 = 1 \Leftrightarrow x_0 = 0$  hoặc  $x_0 = -2$ .
- Với  $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 1$ . Phương trình tiếp tuyến là  $y = 1$ .
- Với  $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = -3$ . Phương trình tiếp tuyến là  $y = -3$ .

**Câu 10.** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3mx^2 + m^3$  tại điểm có hoành độ  $x = 1$  song song với đường thẳng  $y = 9x - 3$ .

- A.  $m = 1$                       B.  $m = -1$                       C.  $m = 2$                       D.  $m = -2$

**Lời giải.**

- Đạo hàm của hàm số:  $y' = 3x^2 - 6mx$ .
- Hệ số góc của tiếp tuyến tại  $x_0 = 1$  là:  $k = y'(1) = 3 - 6m$ .
- Tiếp tuyến song song với đường thẳng  $y = 9x - 3$  nên:  $3 - 6m = 9 \Leftrightarrow -6m = 6 \Leftrightarrow m = -1$ .
- Kiểm tra lại: Với  $m = -1$ , hàm số là  $y = x^3 + 3x^2 - 1$ . Tiếp điểm tại  $x_0 = 1$  có tung độ  $y_0 = 3$ .
- Phương trình tiếp tuyến:  $y = 9(x - 1) + 3 = 9x - 6$  (song song với  $y = 9x - 3$ ). Thỏa mãn.

**Câu 11.** Tìm giá trị của tham số  $m$  để tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{x-m}{x+1}$  tại giao điểm của đồ thị với trục Ox có hệ số góc bằng 2.

- A.  $m = \frac{1}{2}$                       B.  $m = 1$                       C.  $m = -\frac{1}{2}$                       D.  $m = -2$

**Lời giải.**

- Giao điểm của đồ thị với trục Ox có tung độ  $y = 0 \Leftrightarrow x_0 = m$  (điều kiện  $m \neq -1$ ).
- Đạo hàm:  $y' = \frac{1+m}{(x+1)^2}$ .
- Hệ số góc của tiếp tuyến tại hoành độ tiếp điểm  $x_0 = m$  là:  $k = y'(m) = \frac{1+m}{(m+1)^2} = \frac{1}{m+1}$ .
- Theo bài ra, ta có:  $\frac{1}{m+1} = 2 \Leftrightarrow m + 1 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = -\frac{1}{2}$ .

**Câu 12.** Đường tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 1$  tại điểm uốn của đồ thị có phương trình là:

A.  $y = -3x - 2$

B.  $y = -3x + 2$

C.  $y = 3x - 2$

D.  $y = -3x$

**Lời giải.**

Đạo hàm cấp hai:  $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ . Hoành độ điểm uốn là  $x_0 = 1$ .

Tọa độ điểm uốn:  $I(1; -1)$ .

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm uốn:  $k = y'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = -3$ .

Phương trình tiếp tuyến:  $y - (-1) = -3(x - 1) \Leftrightarrow y = -3x + 2$ .

**PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)**

(4 câu)

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = f(x) = x^3 - 3x + 2$  có đồ thị là đường cong ( $C$ ). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                             | Đ                                   | S                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị ( $C$ ) tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$ bằng 9. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Đồ thị ( $C$ ) không có tiếp tuyến nào song song với trục Ox.                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Tiếp tuyến của đồ thị ( $C$ ) tại điểm cực tiểu chính là trục Ox.                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Có đúng hai tiếp tuyến của đồ thị ( $C$ ) song song với đường thẳng $y = 9x - 1$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Ta có  $y' = 3x^2 - 3$ . Hệ số góc tiếp tuyến tại  $x_0 = 2$  là  $y'(2) = 3(2)^2 - 3 = 9$ .
- b) Sai. Các điểm cực trị có hoành độ là nghiệm của  $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ . Tiếp tuyến tại 2 điểm này song song hoặc trùng Ox.
- c) Đúng. Cực tiểu đạt tại  $x = 1$ , giá trị cực tiểu  $y(1) = 0$ . Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu  $A(1; 0)$  là  $y = 0$ , chính là trục hoành Ox.
- d) Đúng. Để tiếp tuyến song song với  $y = 9x - 1$ , ta giải phương trình hoành độ tiếp điểm:  $y' = 9 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 2$ . Cả hai hoành độ này đều thỏa mãn và cho hai phương trình tiếp tuyến phân biệt.

**Câu 14.** Cho hàm số  $y = \frac{2x-1}{x-1}$  có đồ thị ( $C$ ). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                                       | Đ                                   | S                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Tiếp tuyến của đồ thị ( $C$ ) tại điểm có hoành độ $x = 2$ có phương trình là $y = -x + 5$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                 |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>b)</b> Không có tiếp tuyến nào của đồ thị ( $C$ ) song song với đường tiệm cận ngang của nó. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>c)</b> Tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị ( $C$ ) với trục tung có hệ số góc bằng $-1$ .    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>d)</b> Tất cả các tiếp tuyến của đồ thị ( $C$ ) đều có hệ số góc dương.                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Lời giải.

- a) Đúng. Với  $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = 3$ . Đạo hàm  $y' = -\frac{1}{(x-1)^2} \Rightarrow y'(2) = -1$ . Tiếp tuyến:  $y = -1(x-2) + 3 = -x + 5$ .
- b) Đúng. Tiệm cận ngang là  $y = 2$ , có hệ số góc  $k = 0$ . Vì đạo hàm  $y' = -\frac{1}{(x-1)^2} < 0$  với mọi  $x \neq 1$ , nên không có tiếp tuyến nào có hệ số góc bằng 0.
- c) Đúng. Giao điểm với trục tung tại  $x = 0$ . Hệ số góc tiếp tuyến tại đây bằng  $y'(0) = -1$ .
- d) Sai. Đạo hàm luôn âm nên mọi tiếp tuyến của đồ thị đều có hệ số góc âm.

**Câu 15.** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + m$  (với  $m$  là tham số thực) có đồ thị là ( $C_m$ ). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                                                     | Đ                                   | S                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>a)</b> Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị ( $C_m$ ) luôn bằng $-3$ với mọi giá trị của $m$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>b)</b> Với $m = 4$ , đồ thị ( $C_m$ ) tiếp xúc với trục hoành tại điểm cực đại.                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>c)</b> Với $m = 2$ , phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm uốn là $y = -3x + 3$ .                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>d)</b> Có đúng hai giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị ( $C_m$ ) tiếp xúc với trục hoành Ox.            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

#### Lời giải.

- a) Đúng. Hoành độ điểm uốn của đồ thị thỏa mãn  $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$ . Hệ số góc tiếp tuyến tại đó là  $y'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = -3$  (độc lập với  $m$ ).
- b) Sai. Cực đại đạt tại  $x = 0$ , giá trị cực đại là  $y(0) = m = 4$ . Do đó đồ thị tiếp xúc với đường thẳng  $y = 4$  tại điểm cực đại, không phải trục hoành  $y = 0$ .
- c) Đúng. Với  $m = 2$ , điểm uốn có tung độ  $y_0 = 1^3 - 3(1)^2 + 2 = 0$ . Phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn là  $y = -3(x-1) = -3x + 3$ .
- d) Đúng. Đồ thị tiếp xúc với Ox khi và chỉ khi giá trị cực đại hoặc giá trị cực tiểu bằng 0. Cực đại  $y(0) = m$ , cực tiểu  $y(2) = m - 4$ . Ta giải được  $m = 0$  hoặc  $m = 4$ .

**Câu 16.** Cho hàm số  $y = f(x) = x^3 - 3x$ . Gọi  $M(1; -2)$  là một điểm. Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                    | Đ                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Điểm $M(1; -2)$ thuộc đồ thị hàm số đã cho.                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Có đúng hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm $M(1; -2)$ .         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Một trong hai tiếp tuyến đi qua $M$ có hệ số góc bằng 0.                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Tổng hệ số góc của các tiếp tuyến đi qua điểm $M(1; -2)$ là một số dương. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Lời giải.

- a) Đúng. Thay  $x = 1$  ta được  $y = 1^3 - 3(1) = -2$ , trùng với tọa độ điểm  $M$ .
- b) Đúng. Tiếp tuyến đi qua  $M(1; -2)$  với hệ số góc  $k$  có dạng  $y = k(x - 1) - 2$ . Hệ điều kiện tiếp xúc cho phương trình:  $x^3 - 3x = (3x^2 - 3)(x - 1) - 2 \Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2(2x + 1) = 0$ . Phương trình có hai nghiệm  $x = 1$  và  $x = -\frac{1}{2}$ .
- c) Đúng. Tại hoành độ tiếp điểm  $x_0 = 1$ , tiếp tuyến tương ứng có hệ số góc  $k_1 = y'(1) = 0$ .
- d) Sai. Tại hoành độ tiếp điểm  $x_0 = -\frac{1}{2}$ , tiếp tuyến tương ứng có hệ số góc  $k_2 = y'(-\frac{1}{2}) = 3(-\frac{1}{2})^2 - 3 = -2.25$ . Tổng hai hệ số góc là  $k_1 + k_2 = -2.25 < 0$ .

### PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

**Câu 17.** Tìm hệ số góc của đường tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2+3x+3}{x+2}$  tại giao điểm của đồ thị với trục Oy.

Đáp số:

#### Lời giải.

Giao điểm với trục Oy có hoành độ  $x_0 = 0$ .

Viết lại hàm số dưới dạng:  $y = x + 1 + \frac{1}{x+2}$  (với  $x \neq -2$ ).

Đạo hàm của hàm số:  $y' = 1 - \frac{1}{(x+2)^2}$ .

Hệ số góc của tiếp tuyến tại giao điểm là:  $k = y'(0) = 1 - \frac{1}{(0+2)^2} = 1 - 0.25 = 0.75$ .

**Câu 18.** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 2$ . Tìm diện tích của tam giác tạo bởi hai trục tọa độ và tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm uốn của nó.

Đáp số:

#### Lời giải.

Đạo hàm cấp hai:  $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$ .

Tọa độ điểm uốn:  $I(1; 0)$ .

Hệ số góc tiếp tuyến tại điểm uốn:  $k = y'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = -3$ .

Phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn:  $y - 0 = -3(x - 1) \Leftrightarrow y = -3x + 3$ .

Giao điểm của tiếp tuyến với trục Ox (cho  $y = 0$ ):  $A(1; 0)$ . Độ dài  $OA = 1$ .

Giao điểm của tiếp tuyến với trục Oy (cho  $x = 0$ ):  $B(0; 3)$ . Độ dài  $OB = 3$ .

Diện tích tam giác vuông  $OAB$ :  $S = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 = 1.5$ .

**Câu 19.** Tìm số đường tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-1}{x-1}$  đi qua điểm  $A(2; 0)$ .

Đáp số: 2

**Lời giải.**

Đường thẳng đi qua  $A(2; 0)$  với hệ số góc  $k$  có dạng:  $y = k(x - 2)$ .

Hệ điều kiện tiếp xúc:  $\frac{2x-1}{x-1} = k(x-2)$  và  $-\frac{1}{(x-1)^2} = k$ .

Thay  $k$  vào phương trình thứ nhất ta được:  $\frac{2x-1}{x-1} = -\frac{x-2}{(x-1)^2}$ .

Biến đổi phương trình (với  $x \neq 1$ ):  $(2x-1)(x-1) = -x+2 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 1 = -x + 2 \Leftrightarrow 2x^2 - 2x - 1 = 0$ .

Phương trình bậc hai trên có biệt thức  $\Delta' = 1 - (-2) = 3 > 0$ , suy ra có 2 nghiệm phân biệt khác 1.

Tương ứng với mỗi nghiệm ta có 1 tiếp tuyến thỏa mãn. Vậy có đúng 2 tiếp tuyến.

**Câu 20.** Cho hàm số  $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$  có đồ thị  $(C)$ . Gọi  $d$  là tiếp tuyến của  $(C)$  tại điểm cực đại. Tính khoảng cách từ điểm cực tiểu của  $(C)$  đến đường thẳng  $d$ .

Đáp số: 4

**Lời giải.**

Viết lại hàm số:  $y = x + \frac{1}{x-1}$  (với  $x \neq 1$ ).

Đạo hàm:  $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x_1 = 0$  hoặc  $x_2 = 2$ .

Tọa độ điểm cực đại:  $A(0; -1)$ . Tọa độ điểm cực tiểu:  $B(2; 3)$ .

Tiếp tuyến tại điểm cực đại  $A$  có hệ số góc bằng 0, nên phương trình đường thẳng  $d$  là:  $y = -1 \Leftrightarrow y + 1 = 0$ .

Khoảng cách từ điểm cực tiểu  $B(2; 3)$  đến tiếp tuyến  $d$  là:  $h = |3 + 1| = 4$ .

**Câu 21.** Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x + 1$  vuông góc với trục hoành Ox?

**Đáp số:** 0

**Lời giải.**

Tiếp tuyến vuông góc với trục hoành Ox là tiếp tuyến thẳng đứng (có hệ số góc  $k = \infty$ ).

Do hàm số bậc ba liên tục và có đạo hàm xác định với mọi  $x \in \mathbb{R}$  nên hệ số góc của mọi tiếp tuyến là số thực  $f'(x_0) = 3x_0^2 - 3$ .

Do đó không tồn tại tiếp tuyến thẳng đứng. Vậy số tiếp tuyến thỏa mãn là 0.

**Câu 22.** Cho hàm số  $y = \frac{2x-1}{x-1}$  có đồ thị  $(C)$ . Một tiếp tuyến bất kỳ của  $(C)$  luôn cắt hai đường tiệm cận của đồ thị tạo thành một tam giác. Tính diện tích của tam giác đó.

**Đáp số:** 2

**Lời giải.**

Tiệm cận đứng của  $(C)$  là  $x = 1$ . Tiệm cận ngang của  $(C)$  là  $y = 2$ . Giao hai tiệm cận là  $I(1; 2)$ .

Lấy điểm  $M(x_0; y_0) \in (C)$  bất kỳ ( $x_0 \neq 1$ ). Viết lại hàm số:  $y_0 = 2 + \frac{1}{x_0-1}$ .

Tiếp tuyến tại  $M$  có phương trình:  $y - y_0 = -\frac{1}{(x_0-1)^2}(x - x_0)$ .

Giao điểm  $A$  của tiếp tuyến với tiệm cận đứng  $x = 1$ :  $y_A - \left(2 + \frac{1}{x_0-1}\right) = -\frac{1}{(x_0-1)^2}(1 - x_0) = \frac{1}{x_0-1} \Rightarrow y_A = 2 + \frac{2}{x_0-1} \Rightarrow A\left(1; 2 + \frac{2}{x_0-1}\right)$ .

Giao điểm  $B$  của tiếp tuyến với tiệm cận ngang  $y = 2$ :  $2 - \left(2 + \frac{1}{x_0-1}\right) = -\frac{1}{(x_0-1)^2}(x_B - x_0) \Leftrightarrow \frac{1}{x_0-1} = \frac{x_B - x_0}{(x_0-1)^2} \Rightarrow x_B = 2x_0 - 1 \Rightarrow B(2x_0 - 1; 2)$ .

Ta tính các khoảng cách từ  $A, B$  đến giao điểm tiệm cận  $I$ :

- $IA = |y_A - 2| = \frac{2}{|x_0-1|}$ .
- $IB = |x_B - 1| = |2x_0 - 1 - 1| = 2|x_0 - 1|$ .

Diện tích tam giác vuông  $IAB$ :  $S = \frac{1}{2} \cdot IA \cdot IB = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{|x_0-1|} \cdot 2|x_0 - 1| = 2$ .

Diện tích này là hằng số độc lập với vị trí tiếp điểm  $M$ , luôn bằng 2.



**PHẦN IV. Bài toán thực tế bổ sung - Mức cơ bản (3 câu)***(3 câu)*

**Câu 23.** Một homestay có 60 phòng. Nếu giá thuê là 500 nghìn đồng/phòng/đêm thì kín phòng. Cứ mỗi lần tăng giá thêm 50 nghìn đồng thì có 2 phòng bị bỏ trống. Gọi  $x$  là số lần tăng giá. Hàm doanh thu  $D(x)$  (nghìn đồng/đêm) là:

A.  $D(x) = (500 - 50x)(60 - 2x)$

B.  $D(x) = (500 + 50x)(60 - 2x)$

C.  $D(x) = (500 + 50x)(60 + 2x)$

D.  $D(x) = 500 \cdot 60 + 50x - 2x$

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng giá. Khi đó giá mới là  $500 + 50x$  (nghìn đồng/phòng/đêm).

Số phòng còn được thuê là  $60 - 2x$ .

Vì doanh thu bằng giá nhân số phòng thuê, nên  $D(x) = (500 + 50x)(60 - 2x)$ .

**Câu 24.** Một xưởng may làm việc chuẩn 30 giờ/tuần với 40 tổ, mỗi tổ may được 70 sản phẩm/giờ. Nếu tăng thêm  $x$  giờ/tuần thì số tổ không đổi nhưng năng suất mỗi tổ giảm còn  $70 - 2x$  sản phẩm/giờ. Hàm sản lượng thô  $Q_0(x)$  là:

A.  $Q_0(x) = (30 + x) \cdot 40 \cdot (70 - 2x)$

B.  $Q_0(x) = (30 + 2x) \cdot 40 \cdot (70 - x)$

C.  $Q_0(x) = 30 \cdot 40 \cdot (70 - 2x)$

D.  $Q_0(x) = (30 + x) + 40 + (70 - 2x)$

**Lời giải.**

Số giờ làm là  $30 + x$ , số tổ giữ nguyên là 40, năng suất mỗi tổ là  $70 - 2x$ .

Sản lượng thô bằng số giờ nhân số tổ nhân năng suất mỗi tổ.

Vậy  $Q_0(x) = (30 + x) \cdot 40 \cdot (70 - 2x)$ .

**Câu 25.** Một khu nghỉ dưỡng có 100 phòng. Nếu giá thuê là 1 triệu đồng/phòng/đêm thì kín phòng. Cứ mỗi lần tăng giá thêm 100 nghìn đồng thì có 5 phòng bị bỏ trống. Gọi  $x$  là số lần tăng giá. Tìm giá thuê tối ưu để doanh thu mỗi đêm lớn nhất.

**Đáp số:** 1.5 triệu đồng/phòng/đêm

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng giá. Khi đó giá thuê là  $1 + 0.1x$  (triệu đồng), số phòng được thuê là  $100 - 5x$ .

Hàm doanh thu là  $R(x) = (1 + 0.1x)(100 - 5x) = 100 + 5x - 0.5x^2$ .

$R'(x) = 5 - x = 0 \Leftrightarrow x = 5$ . Do hệ số bậc hai âm nên đây là điểm cho doanh thu lớn nhất.

Vậy giá thuê tối ưu là  $1 + 0.1 \cdot 5 = 1.5$  triệu đồng/phòng/đêm.

## ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02 - CHUYÊN ĐỀ ĐIỂM ĐẶC BIỆT

### PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

**Câu 1.** Tìm tọa độ điểm cố định  $M$  của họ đường thẳng  $y = m(x - 2) + x + 3$  với mọi giá trị của tham số  $m$ .

- A.  $M(2; 3)$       B.  $M(2; 5)$       C.  $M(-2; 1)$       D.  $M(0; 3)$

**Lời giải.**

Phương trình viết lại dưới dạng:  $m(x - 2) + (x - y + 3) = 0$ .

Điểm cố định không phụ thuộc vào  $m$  khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} x - 2 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 5 \end{cases}.$$

Vậy tọa độ điểm cố định của họ đường thẳng là  $M(2; 5)$ .

**Câu 2.** Tìm tọa độ giao điểm  $I$  của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 1}$ .

- A.  $I(1; 0)$       B.  $I(1; -1)$       C.  $I(-1; -1)$       D.  $I(1; 1)$

**Lời giải.**

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng  $x = 1$ .

Thực hiện phép chia tử cho mẫu ta được:  $y = x + \frac{2}{x-1}$ .

Đường tiệm cận xiên của đồ thị là  $y = x$ .

Giao điểm của hai tiệm cận có hoành độ  $x_I = 1$  và tung độ  $y_I = x_I = 1$ .

Vậy giao điểm của hai tiệm cận là  $I(1; 1)$ .

**Câu 3.** Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  có phương trình là:

- A.  $y = 2x - 2$       B.  $y = -2x + 2$       C.  $y = -2x$       D.  $y = 2x + 2$

**Lời giải.**

Đạo hàm:  $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$  hoặc  $x_2 = 2$ .

Hai điểm cực trị của đồ thị là  $A(0; 2)$  và  $B(2; -2)$ .

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có dạng  $y = ax + b$ . Thay tọa độ  $A$  và  $B$  vào ta được:

$$\begin{cases} b = 2 \\ 2a + b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \end{cases}.$$

Vậy phương trình đường thẳng là  $y = -2x + 2$ .

**Câu 4.** Tâm đối xứng  $I$  của đồ thị hàm số  $y = -x^3 + 3x^2 + 3x - 1$  có tọa độ là:

- A.  $I(1; 2)$       B.  $I(1; 0)$       C.  $I(1; 4)$       D.  $I(-1; 0)$

**Lời giải.**

Đạo hàm cấp một:  $y' = -3x^2 + 6x + 3$ .

Đạo hàm cấp hai:  $y'' = -6x + 6 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$ .

Tung độ tâm đối xứng:  $y_0 = y(1) = -1^3 + 3(1)^2 + 3(1) - 1 = 4$ .

Tâm đối xứng chính là điểm uốn  $I(1; 4)$ .

**Câu 5.** Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

- A. 2      B.  $2\sqrt{2}$       C. 4      D.  $4\sqrt{2}$

**Lời giải.**

Viết lại hàm số:  $y = 1 + \frac{2}{x-1}$  (với  $x \neq 1$ ).

Lấy điểm  $M(1 - a; 1 - \frac{2}{a})$  thuộc nhánh trái ( $a > 0$ ) và  $N(1 + b; 1 + \frac{2}{b})$  thuộc nhánh phải ( $b > 0$ ).

Bình phương khoảng cách  $MN$ :  $MN^2 = (a + b)^2 + (\frac{2}{a} + \frac{2}{b})^2 = (a + b)^2 [1 + \frac{4}{a^2 b^2}]$ .

Theo bất đẳng thức Cô-si:  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$  và  $1 + \frac{4}{a^2 b^2} \geq 2\sqrt{\frac{4}{a^2 b^2}} = \frac{4}{ab}$ .

Sử dụng tính chất đối xứng, giá trị nhỏ nhất đạt được khi  $a = b = \sqrt{2}$ .

Khi đó  $MN^2 = (2\sqrt{2})^2 \cdot [1 + \frac{4}{4}] = 8 \cdot 2 = 16 \Rightarrow MN = 4$ .

**Câu 6.** Tìm tọa độ điểm cố định duy nhất của họ đường cong  $(C_m) : y = m(x - 1)^2 + x^3 - 3x$ .

- A.  $M(1; 0)$       B.  $M(1; -2)$       C.  $M(-1; 2)$       D.  $M(0; 0)$

**Lời giải.**

Phương trình viết về dạng:  $m(x-1)^2 + (x^3 - 3x - y) = 0$ .

Điểm cố định thỏa mãn với mọi  $m$  khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} (x-1)^2 = 0 \\ x^3 - 3x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}.$$

Vậy điểm cố định duy nhất là  $M(1; -2)$ .

**Câu 7.** Cho đồ thị  $(C) : y = \frac{x+2}{x-1}$ . Khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm  $I$  của hai đường tiệm cận đến một điểm  $M$  bất kỳ trên  $(C)$  bằng bao nhiêu?

- A. 3                      B. 2                      C.  $\sqrt{6}$                       D.  $\sqrt{3}$

**Lời giải.**

Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị là  $I(1; 1)$ .

Viết lại phương trình đồ thị:  $y = 1 + \frac{3}{x-1}$ .

Lấy điểm  $M(x_0; y_0) \in (C)$  ( $x_0 \neq 1$ ). Ta có  $y_0 - 1 = \frac{3}{x_0 - 1}$ .

Bình phương khoảng cách  $IM$ :  $IM^2 = (x_0 - 1)^2 + (y_0 - 1)^2 = (x_0 - 1)^2 + \frac{9}{(x_0 - 1)^2}$ .

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si:  $IM^2 \geq 2\sqrt{(x_0 - 1)^2 \cdot \frac{9}{(x_0 - 1)^2}} = 6$ .

Suy ra  $IM \geq \sqrt{6}$ . Khoảng cách ngắn nhất bằng  $\sqrt{6}$ .

**Câu 8.** Đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x$  cắt trục  $Ox$  tại bao nhiêu điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ  $O$ ?

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 0

**Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm với  $Ox$ :  $x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0$  hoặc  $x = \pm\sqrt{3}$ .

Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm:  $A(-\sqrt{3}; 0)$ ,  $O(0; 0)$  và  $B(\sqrt{3}; 0)$ .

Dễ thấy 3 điểm này đối xứng nhau qua gốc tọa độ  $O$ .

**Câu 9.** Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 1}$  có tọa độ là:

- A.  $I(1; 2)$                       B.  $I(1; 1)$                       C.  $I(1; 3)$                       D.  $I(-1; -3)$

**Lời giải.**

- Thực hiện chia tử cho mẫu:  $y = 2x - 1 + \frac{1}{x-1}$ .
- Đồ thị có tiệm cận đứng là  $x = 1$ , tiệm cận xiên là  $y = 2x - 1$ .
- Tâm đối xứng  $I$  là giao điểm của hai tiệm cận, hoành độ  $x_I = 1$ .
- Tung độ tương ứng:  $y_I = 2(1) - 1 = 1$ . Vậy tọa độ là  $I(1; 1)$ .

**Câu 10.** Cho đồ thị  $(C) : y = \frac{x+2}{x-1}$ . Tìm tọa độ điểm  $M \in (C)$  sao cho  $M$  đối xứng với điểm  $N(0; -2)$  qua giao điểm của hai tiệm cận.

- A.  $M(2; 2)$       B.  $M(2; 4)$       C.  $M(1; 4)$       D.  $M(3; 3.5)$

**Lời giải.**

- Giao điểm hai tiệm cận của đồ thị  $(C)$  là  $I(1; 1)$ .
- Gọi  $M(x_M; y_M)$ . Vì  $M$  và  $N(0; -2)$  đối xứng nhau qua  $I(1; 1)$  nên:  $x_M + x_N = 2x_I \Rightarrow x_M + 0 = 2 \Rightarrow x_M = 2$ .
- Tung độ của điểm  $M$ :  $y_M = y(2) = \frac{2+2}{2-1} = 4$ .
- Thử lại:  $y_M + y_N = 4 + (-2) = 2 = 2y_I$  (thỏa mãn). Vậy  $M(2; 4)$ .

**Câu 11.** Tìm tham số  $m$  để họ đồ thị  $(C_m) : y = x^3 - 3x^2 + mx + m - 1$  đi qua điểm  $A(1; 2)$ .

- A.  $m = 2$       B.  $m = 3$       C.  $m = 2.5$       D.  $m = 1.5$

**Lời giải.**

- Thay tọa độ  $A(1; 2)$  vào phương trình đồ thị  $(C_m)$  ta được:
- $2 = 1^3 - 3(1)^2 + m(1) + m - 1 \Leftrightarrow 2 = 1 - 3 + 2m - 1 \Leftrightarrow 2 = 2m - 3$ .
- $\Leftrightarrow 2m = 5 \Leftrightarrow m = 2.5$ .

**Câu 12.** Hoành độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 1$  đối xứng nhau qua đường thẳng nào?

- A.  $x = 0$       B.  $x = 1$       C.  $x = 2$       D.  $y = 0$

**Lời giải.**

- Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba luôn đối xứng nhau qua điểm uốn.
- Đạo hàm cấp hai:  $y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ . Hoành độ điểm uốn là  $x_0 = 1$ .

Do đó hoành độ hai cực trị đối xứng nhau qua đường thẳng đứng  $x = 1$ .

## PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$  có đồ thị là  $(C)$ . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                          | Đ                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của $(C)$ có tọa độ là $I(1; 1)$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Đồ thị $(C)$ nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Hai điểm cực trị của đồ thị đối xứng nhau qua giao điểm hai tiệm cận.           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Đồ thị $(C)$ nhận trục Oy làm trục đối xứng.                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Lời giải.

- a) Đúng. Tiệm cận đứng  $x = 1$ . Hàm số viết lại  $y = x + \frac{1}{x-1}$ , tiệm cận xiên  $y = x$ . Giao điểm là  $I(1; 1)$ .
- b) Đúng. Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất luôn nhận giao điểm hai tiệm cận làm tâm đối xứng.
- c) Đúng. Hai điểm cực trị có hoành độ thỏa mãn  $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0$  hoặc  $x = 2$ . Cực đại là  $(0; -1)$ , cực tiểu là  $(2; 3)$ . Trung điểm của đoạn cực trị chính là  $I(1; 1)$ .
- d) Sai. Đồ thị hàm số này không nhận Oy làm trục đối xứng.

**Câu 14.** Cho họ đường cong  $(C_m) : y = (m - 1)x^3 - 3mx^2 + (m + 2)x + 1$  (với  $m$  là tham số thực). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                                                | Đ                                   | S                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Khi $m = 1$ , đồ thị hàm số trở thành một parabol có đỉnh là cực đại.                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Với mọi giá trị của $m$ , họ đường cong luôn đi qua điểm $A(0; 1)$ .                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Họ đường cong $(C_m)$ nhận gốc tọa độ $O(0; 0)$ làm tâm đối xứng với $m = 0$ .                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Có đúng 3 điểm cố định của họ đường cong $(C_m)$ mà tại đó tọa độ của chúng độc lập với tham số $m$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Lời giải.

- a) Đúng. Khi  $m = 1$  ta được  $y = -3x^2 + 3x + 1$  là một parabol có bề lõm quay xuống dưới, nên đỉnh của nó là điểm cực đại.
- b) Đúng. Cho  $x = 0 \Rightarrow y = 1$  với mọi  $m$ .
- c) Sai. Họ đường cong luôn đi qua  $(0; 1)$  nên không nhận  $O(0; 0)$  làm tâm đối xứng.
- d) Đúng. Biến đổi phương trình:  $m(x^3 - 3x^2 + x) - x^3 + 2x + 1 - y = 0$ . Các điểm cố định thỏa mãn  $x^3 - 3x^2 + x = 0$  (có 3 nghiệm phân biệt thực). Tương ứng có 3 điểm cố định.

**Câu 15.** Cho hàm số  $y = \frac{x+2}{x-1}$  có đồ thị  $(C)$ . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                                               | Đ                                   | S                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị $(C)$ là $I(1; 1)$ .                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Khoảng cách từ giao điểm hai tiệm cận $I$ đến điểm $M$ bất kỳ thuộc $(C)$ nhỏ nhất bằng $\sqrt{6}$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Điểm $M(2; 4)$ và $N(0; -2)$ trên đồ thị đối xứng với nhau qua giao điểm hai tiệm cận $I$ .          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Đồ thị $(C)$ có hai điểm cực trị nằm hai phía đối với trục hoành.                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Tiệm cận đứng  $x = 1$ , tiệm cận ngang  $y = 1$ .
- b) Đúng. Bình phương khoảng cách  $IM^2 = (x-1)^2 + \frac{9}{(x-1)^2} \geq 6 \Rightarrow IM \geq \sqrt{6}$ .
- c) Đúng. Trung điểm của  $M(2; 4)$  và  $N(0; -2)$  có tọa độ  $(\frac{2+0}{2}; \frac{4-2}{2}) = (1; 1)$ , chính là điểm  $I$ .
- d) Sai. Hàm phân thức  $1/1$  không có điểm cực trị nào.

**Câu 16.** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  có đồ thị  $(C)$ . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                            | Đ                                   | S                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Hoành độ của hai điểm cực trị là nghiệm của phương trình đạo hàm $y' = 0$ .       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị có phương trình là $y = -2x + 2$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Điểm uốn của đồ thị cũng nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Giao điểm của đường thẳng đi qua hai cực trị với trục hoành có hoành độ bằng 1.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Cực trị của đồ thị là  $A(0; 2)$  và  $B(2; -2)$ . Hoành độ thỏa mãn  $3x^2 - 6x = 0$ .
- b) Đúng. Đường thẳng đi qua hai cực trị là  $y = -2x + 2$ .

- c) Đúng. Điểm uốn  $I(1; 0)$  thỏa mãn:  $0 = -2(1) + 2$ .
- d) Đúng. Giao điểm với  $Ox$ :  $-2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .

### PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

**Câu 17.** Tìm hoành độ điểm cố định duy nhất của họ đường cong  $y = m(x - 2)^3 + x^2 - 3x + 1$  mà tại đó tọa độ của nó không phụ thuộc vào tham số  $m$ .

Đáp số:

#### Lời giải.

Biến đổi phương trình về dạng gom tham số  $m$ :

$$m(x - 2)^3 + (x^2 - 3x + 1 - y) = 0.$$

Tọa độ điểm không phụ thuộc vào  $m$  khi và chỉ khi  $(x - 2)^3 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ .

Vậy hoành độ điểm cố định là 2.

**Câu 18.** Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm bất kỳ thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số  $y = \frac{x+1}{x-1}$ .

Đáp số:

#### Lời giải.

Như đã chứng minh ở câu trắc nghiệm khách quan Phần I, bình phương khoảng cách giữa hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của hyperbole đạt giá trị nhỏ nhất bằng 16.

Do đó, khoảng cách nhỏ nhất bằng 4.

**Câu 19.** Tìm hoành độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số  $y = 2x^3 - 6x^2 + 5x - 3$ .

Đáp số:

#### Lời giải.

Đạo hàm cấp một:  $y' = 6x^2 - 12x + 5$ .

Đạo hàm cấp hai:  $y'' = 12x - 12$ .

Hoành độ tâm đối xứng chính là hoành độ điểm uốn, nghiệm của  $y'' = 0 \Leftrightarrow 12x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ .



**Câu 20.** Cho đồ thị  $(C) : y = \frac{2x-1}{x-1}$  có tâm đối xứng  $I$ . Gọi  $M \in (C)$  là điểm có hoành độ  $x_M > 1$  sao cho khoảng cách  $IM$  là ngắn nhất. Tính hoành độ của điểm  $M$ .

**Đáp số:** 2

**Lời giải.**

- Tâm đối xứng  $I$  chính là giao điểm hai tiệm cận, tọa độ  $I(1; 2)$ .
- Với  $M(x; y) \in (C)$  ( $x > 1$ ). Viết lại hàm số:  $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ .
- Bình phương khoảng cách  $IM^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2 = (x-1)^2 + \frac{1}{(x-1)^2}$ .
- Áp dụng Cô-si:  $IM^2 \geq 2$ . Đẳng thức xảy ra khi  $(x-1)^2 = \frac{1}{(x-1)^2} \Leftrightarrow (x-1)^4 = 1$ .
- Vì  $x > 1$  nên  $x-1 = 1 \Leftrightarrow x = 2$ .
- Vậy hoành độ điểm  $M$  thỏa mãn là 2.

**Câu 21.** Cho họ đồ thị  $(C_m) : y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3$ . Tìm giá trị thực của tham số  $m$  để tâm đối xứng của đồ thị thuộc trục hoành Ox.

**Đáp số:** 0

**Lời giải.**

- Đạo hàm cấp hai:  $y'' = 6x - 6m = 0 \Leftrightarrow x = m$ .
- Tọa độ tâm đối xứng  $I(m; y_I)$ , với tung độ:  $y_I = m^3 - 3m(m^2) + 3(m^2 - 1)m - m^3 = -3m$ .
- Tâm đối xứng thuộc trục hoành Ox khi và chỉ khi tung độ của nó bằng 0  $\Leftrightarrow -3m = 0 \Leftrightarrow m = 0$ .

**Câu 22.** Tính bình phương khoảng cách từ gốc tọa độ  $O(0; 0)$  đến giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị hàm số  $y = \frac{2x^2+5x-3}{x+2}$ .

**Đáp số:** 13

**Lời giải.**

- Chia tử số cho mẫu số ta được:  $y = 2x + 1 - \frac{5}{x+2}$ .
- Đồ thị có tiệm cận đứng là  $x = -2$ , tiệm cận xiên là  $y = 2x + 1$ .
- Giao điểm của hai đường tiệm cận là  $I(-2; y_I)$ , với  $y_I = 2(-2) + 1 = -3 \Rightarrow I(-2; -3)$ .

Bình phương khoảng cách  $OI^2 = (-2)^2 + (-3)^2 = 4 + 9 = 13$ .

**PHẦN IV. Bài toán thực tế bổ sung - Mức vận dụng (2 câu)**

(2 câu)

**Câu 23.** Một khu nghỉ dưỡng có 120 phòng. Nếu giá niêm yết là 1.5 triệu đồng/phòng/đêm thì kín phòng. Cứ mỗi lần tăng thêm 0.1 triệu đồng thì có 4 phòng bị bỏ trống. Chi phí vận hành cho mỗi phòng có khách là 0.4 triệu đồng/đêm, còn chi phí bảo trì cho mỗi phòng trống là 0.1 triệu đồng/đêm. Gọi  $x$  là số lần tăng giá. Xét các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                          | Đ                                   | S                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Số phòng được thuê là $120 - 4x$ .                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Hàm lợi nhuận là $L(x) = 132 + 7.2x - 0.4x^2$ (triệu đồng/đêm). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi $x = 8$ .                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Giá niêm yết tối ưu là 2.4 triệu đồng/phòng/đêm.                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Mỗi lần tăng giá thì có 4 phòng trống thêm, nên số phòng được thuê là  $120 - 4x$ .
- b) Đúng. Doanh thu:  $R(x) = (1.5 + 0.1x)(120 - 4x) = 180 + 6x - 0.4x^2$ . Chi phí:  $C(x) = 0.4(120 - 4x) + 0.1(4x) = 48 - 1.2x$ . Do đó  $L(x) = R(x) - C(x) = 132 + 7.2x - 0.4x^2$ .
- c) Sai.  $L'(x) = 7.2 - 0.8x = 0 \Leftrightarrow x = 9$ .
- d) Đúng. Với  $x = 9$ , giá tối ưu là  $1.5 + 0.1 \cdot 9 = 2.4$  triệu đồng/phòng/đêm.

**Câu 24.** Một xe tải đi quãng đường 75 km. Nếu chạy với vận tốc 30 km/h thì chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 450 nghìn đồng. Chi phí thời gian là 45 nghìn đồng mỗi giờ. Hỏi vận tốc nào làm tổng chi phí nhỏ nhất và chi phí tối thiểu bằng bao nhiêu?

**Đáp số:** 15 km/h; 337.5 nghìn đồng

**Lời giải.**

Chi phí nhiên liệu cho cả chuyến có dạng  $av^2$ . Từ  $a \cdot 30^2 = 450$  suy ra  $a = 0.5$ .

Chi phí thời gian có dạng  $\frac{b}{v}$  với  $b = 45 \cdot 75 = 3375$ . Vậy  $C(v) = 0.5v^2 + \frac{3375}{v}$ .

$C'(v) = v - \frac{3375}{v^2} = 0 \Leftrightarrow v^3 = 3375 = 15^3$ .

Suy ra vận tốc tối ưu là  $v = 15$  km/h.

Chi phí tối thiểu là  $C(15) = 0.5 \cdot 15^2 + \frac{3375}{15} = 112.5 + 225 = 337.5$  nghìn đồng.

**ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 03 - CHUYÊN ĐỀ ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ NGUYÊN**

**PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)**

(12 câu)

**Câu 1.** Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{x+2}{x-1}$ ?

- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 0

**Lời giải.**

- Điều kiện xác định:  $x \neq 1$ .
- Viết lại hàm số:  $y = 1 + \frac{3}{x-1}$  (với  $x \in \mathbb{Z}$ ).
- Để  $y$  nhận giá trị nguyên thì  $x - 1$  phải là ước nguyên của 3.
- Ước nguyên của 3 là  $U(3) = \{+1; +3\}$ . Ta có bảng giá trị:
  - $x - 1 = -3 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow y = 0$  (thỏa mãn).
  - $x - 1 = -1 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -2$  (thỏa mãn).
  - $x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 4$  (thỏa mãn).
  - $x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 2$  (thỏa mãn).
- Vậy có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.

**Câu 2.** Tìm số điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{2x+5}{x+1}$ .

- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 6

**Lời giải.**

- Điều kiện:  $x \neq -1$ .
- Chia tử cho mẫu:  $y = \frac{2(x+1)+3}{x+1} = 2 + \frac{3}{x+1}$ .
- Với  $x$  nguyên,  $y$  nguyên khi và chỉ khi  $x + 1$  là ước nguyên của 3.
- Do  $U(3) = \{+1; +3\}$  nên có đúng 4 giá trị của  $x$  nguyên cho tọa độ nguyên tương ứng. Vậy có 4 điểm nguyên.

**Câu 3.** Tìm số điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{x-3}{x-2}$ .

- A. 2                      B. 4                      C. 0                      D. 1

**Lời giải.**

- Điều kiện:  $x \neq 2$ .
- Chia tử cho mẫu:  $y = 1 - \frac{1}{x-2}$ .

Với  $x$  nguyên,  $y$  nguyên khi và chỉ khi  $x - 2$  là ước nguyên của 1.

Các ước của 1 là  $U(1) = \{+1\}$ . Do đó có đúng 2 điểm có tọa độ nguyên.

**Câu 4.** Tìm số điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2+2x+3}{x+1}$ .

A. 2

B. 4

C. 0

D. Vô số

**Lời giải.**

Điều kiện:  $x \neq -1$ .

Chia tử cho mẫu:  $y = x + 1 + \frac{2}{x+1}$ .

Với  $x$  nguyên,  $y$  nguyên khi và chỉ khi  $x + 1$  là ước nguyên của 2.

Tập các ước nguyên của 2 là  $U(2) = \{+1; +2\}$ . Do đó có đúng 4 điểm thỏa mãn.

**Câu 5.** Đồ thị hàm số nào sau đây không có bất kỳ điểm nào có tọa độ nguyên?

A.  $y = \frac{2x+1}{2x-1}$

B.  $y = \frac{x^2+1}{x}$

C.  $y = \frac{2x+1}{2x-2}$

D.  $y = \frac{x+3}{x-1}$

**Lời giải.**

Xét hàm số  $y = \frac{2x+1}{2x-2} = \frac{2x-2+3}{2(x-1)} = 1 + \frac{3}{2(x-1)}$ .

Để  $y$  nguyên thì  $2(x-1)$  phải là ước nguyên của 3.

Nhưng  $2(x-1)$  luôn là số chẵn với mọi  $x$  nguyên, trong khi các ước nguyên của 3 là  $\{+1; +3\}$  đều là số lẻ.

Do đó không tồn tại  $x$  nguyên để  $2(x-1)$  là ước của 3. Vậy đồ thị hàm số này có đúng 0 điểm nguyên.

**Câu 6.** Tìm số điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2-3x+5}{x-2}$ .

A. 2

B. 4

C. 6

D. 0

**Lời giải.**

Điều kiện:  $x \neq 2$ .

Phân tích tử số:  $x^2 - 3x + 5 = (x-1)(x-2) + 3$ .

Chia tử cho mẫu ta được:  $y = x - 1 + \frac{3}{x-2}$ .

Để  $x, y \in \mathbb{Z}$  thì  $x - 2$  phải là ước nguyên của 3, gồm  $\{+1; +3\}$ .

Vậy có đúng 4 điểm thỏa mãn.

**Câu 7.** Đồ thị hàm số  $y = \frac{2x-3}{x-1}$  có bao nhiêu điểm nguyên?

A. 2

B. 4

C. 0

D. 1

**Lời giải.**

Điều kiện:  $x \neq 1$ .

Chia tử cho mẫu:  $y = 2 - \frac{1}{x-1}$ .

Để tọa độ điểm nguyên thì  $x - 1$  phải là ước nguyên của 1, gồm  $\{+1\}$ .

Vậy đồ thị có đúng 2 điểm nguyên.

**Câu 8.** Tìm tổng hoành độ các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{x+3}{x+1}$ .

A. 0

B. -2

C. -4

D. 4

**Lời giải.**

Viết lại hàm số:  $y = 1 + \frac{2}{x+1}$  (với  $x \neq -1$ ).

Để  $y$  nguyên thì  $x + 1$  phải là ước nguyên của 2, gồm  $\{+1; +2\}$ .

Giải các trường hợp:

- $x + 1 = -2 \Rightarrow x = -3$ .
- $x + 1 = -1 \Rightarrow x = -2$ .
- $x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0$ .
- $x + 1 = 2 \Rightarrow x = 1$ .

Tổng hoành độ là:  $-3 - 2 + 0 + 1 = -4$ .

**Câu 9.** Tìm tổng tung độ các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{x+2}{x-2}$ .

A. 0

B. 4

C. 6

D. 8

**Lời giải.**

Viết lại hàm số:  $y = 1 + \frac{4}{x-2}$  (với  $x \neq 2$ ).

Các ước nguyên của 4 gồm:  $\{+1; +2; +4\}$ .

Các giá trị tung độ tương ứng:

- $x - 2 = -4 \Rightarrow y = 1 - 1 = 0$ .
- $x - 2 = -2 \Rightarrow y = 1 - 2 = -1$ .
- $x - 2 = -1 \Rightarrow y = 1 - 4 = -3$ .



Để điểm có tọa độ nguyên thì  $x - 1$  phải là ước nguyên của 3, gồm  $\{+-1; +-3\}$ .

Tương ứng ta tìm được 4 điểm nguyên.

## PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (4 câu)

(4 câu)

**Câu 13.** Cho hàm số  $y = \frac{2x+3}{x-1}$  có đồ thị  $(C)$ . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                              | Đ                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Đồ thị $(C)$ cắt đường tiệm cận đứng tại một điểm có tọa độ nguyên. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Đồ thị $(C)$ có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Tổng tung độ của tất cả các điểm có tọa độ nguyên đó bằng 8.        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Tích hoành độ của tất cả các điểm có tọa độ nguyên đó bằng 0.       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Lời giải.

- a) Sai. Đồ thị không bao giờ cắt các tiệm cận của nó.
- b) Đúng. Ta có  $y = 2 + \frac{5}{x-1}$ . Các điểm nguyên ứng với  $x - 1 \in U(5) = \{+-1; +-5\}$ , có đúng 4 giá trị.
- c) Đúng. Các tung độ là  $y \in \{2 - 1; 2 - 5; 2 + 5; 2 + 1\} = \{1; -3; 7; 3\}$ . Tổng bằng  $1 - 3 + 7 + 3 = 8$ .
- d) Đúng. Các hoành độ tương ứng là  $x \in \{-4; 0; 2; 6\}$ . Tích hoành độ bằng 0 do có thừa số 0.

**Câu 14.** Cho hàm số  $y = \frac{x^2+x-1}{x-2}$  có đồ thị  $(C)$ . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                | Đ                                   | S                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Hàm số viết được dưới dạng: $y = x + 3 + \frac{5}{x-2}$ .             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận xiên $y = x + 3$ .        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Đồ thị hàm số $(C)$ có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Không có điểm nguyên nào của đồ thị $(C)$ nằm ở góc phần tư thứ nhất. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Lời giải.

- a) Đúng. Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu.
- b) Đúng. Dựa vào phép chia ở ý a, tiệm cận xiên là phần đa thức bậc nhất  $y = x + 3$ .
- c) Đúng. Mẫu số  $x - 2$  phải là ước của 5, có 4 ước.



- d) Sai. Với  $x - 2 = 1 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 11$ , điểm  $(3; 11)$  có tọa độ dương nên nằm ở góc phần tư thứ nhất.

**Câu 15.** Cho hàm số  $y = \frac{2x+1}{2x-2}$  có đồ thị  $(C)$ . Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                                      | Đ                                   | S                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$ .                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Số điểm có tọa độ nguyên của đồ thị $(C)$ là 0.                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Giao điểm của hai đường tiệm cận có tọa độ là $I(1; 1)$ , đây là một điểm có tọa độ nguyên. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Mẫu số  $2x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$ .
- b) Đúng. Giới hạn khi  $x \rightarrow \infty$  bằng 1.
- c) Đúng. Như đã chứng minh ở Phần I, phương trình ước số  $2(x - 1) \in U(3)$  không có nghiệm nguyên chẵn.
- d) Đúng. Giao điểm tiệm cận là  $I(1; 1)$ , tọa độ là các số nguyên.

**Câu 16.** Cho hàm số  $y = x^3 - 3x + m$  (với  $m$  là số nguyên). Xét tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                            | Đ                                   | S                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Với mọi giá trị $x$ nguyên, tung độ tương ứng $y$ luôn là một số nguyên.          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Nếu $m = 1$ , đồ thị hàm số cắt các trục tọa độ tại đúng 3 điểm có tọa độ nguyên. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Nếu $m = 2$ , đồ thị cắt trục hoành tại đúng 2 điểm có tọa độ nguyên.             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| d) Điểm uốn của đồ thị luôn có tọa độ nguyên với mọi số nguyên $m$ .                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Vì các hệ số của đa thức đều nguyên.
- b) Sai. Giao Oy là  $(0; 1)$  nguyên. Giao Ox giải phương trình  $x^3 - 3x + 1 = 0$  không có nghiệm nguyên.
- c) Đúng. Với  $m = 2$ , giải phương trình hoành độ giao điểm:  $x^3 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2(x + 2) = 0$ . Có 2 nghiệm nguyên là  $x = 1, x = -2$ . Các giao điểm tương ứng  $(1; 0)$  và  $(-2; 0)$  đều là điểm nguyên.

- d) Đúng. Đạo hàm cấp 2:  $y'' = 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y_I = m$ . Điểm uốn  $I(0; m)$  luôn có tọa độ nguyên với mọi  $m$  nguyên.

### PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

**Câu 17.** Tìm số điểm có tọa độ nguyên của đồ thị hàm số  $y = \frac{3x+7}{x-1}$ .

Đáp số:

#### Lời giải.

- Điều kiện:  $x \neq 1$ .
- Chia tử cho mẫu:  $y = 3 + \frac{10}{x-1}$ .
- Để  $y$  nguyên thì  $x - 1$  phải là ước nguyên của 10.
- Tập các ước nguyên của 10 là  $U(10) = \{+-1; +-2; +-5; +-10\}$ , có tất cả 8 phần tử.
- Tương ứng ta tìm được đúng 8 điểm có tọa độ nguyên.

**Câu 18.** Cho hàm số  $y = \frac{x^2-x+2}{x-1}$ . Tìm tổng hoành độ của tất cả các điểm có tọa độ nguyên của đồ thị hàm số.

Đáp số:

#### Lời giải.

- Điều kiện:  $x \neq 1$ .
- Chia tử cho mẫu:  $y = x + \frac{2}{x-1}$ .
- Để tọa độ điểm nguyên thì  $x - 1$  phải là ước của 2.
- Các ước của 2 là  $U(2) = \{+-1; +-2\}$ . Giải các hoành độ tương ứng:
  - $x - 1 = -2 \Rightarrow x = -1$ .
  - $x - 1 = -1 \Rightarrow x = 0$ .
  - $x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$ .
  - $x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3$ .
- Tổng hoành độ:  $-1 + 0 + 2 + 3 = 4$ .

**Câu 19.** Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{3x-1}{2x+1}$ ?

Đáp số:

**Lời giải.**

Điều kiện:  $x \neq -\frac{1}{2}$ .

Ta nhân hai vế với 2 để dễ biện luận ước:  $2y = \frac{6x-2}{2x+1} = 3 - \frac{5}{2x+1}$ .

Để  $y$  nguyên thì  $2y$  phải nguyên, dẫn tới  $2x + 1$  phải là ước của 5.

Tập các ước của 5 là  $U(5) = \{+1; +5\}$ . Giải các trường hợp:

- $2x + 1 = -5 \Rightarrow x = -3 \Rightarrow y = 2$  (thỏa mãn).
- $2x + 1 = -1 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow y = 4$  (thỏa mãn).
- $2x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -1$  (thỏa mãn).
- $2x + 1 = 5 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 1$  (thỏa mãn).

Cả 4 giá trị  $x$  nguyên đều cho tung độ  $y$  nguyên. Vậy có đúng 4 điểm nguyên.

**Câu 20.** Tìm hoành độ lớn nhất của điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  $y = \frac{x^2+3x-1}{x-2}$ .

Đáp số: 11

**Lời giải.**

Điều kiện:  $x \neq 2$ .

Chia tử cho mẫu:  $y = x + 5 + \frac{9}{x-2}$ .

Để  $y$  nguyên thì  $x - 2$  phải là ước nguyên của 9.

Ước lớn nhất của 9 là 9. Do đó để hoành độ  $x$  lớn nhất thì  $x - 2$  phải lớn nhất.

Đặt  $x - 2 = 9 \Leftrightarrow x = 11$ .

Tung độ tương ứng khi đó là  $y = 11 + 5 + 1 = 17$  (nguyên). Vậy hoành độ lớn nhất là 11.

**Câu 21.** Cho đồ thị  $(C) : y = \frac{x^2+4x-2}{x+1}$ . Gọi  $S$  là tổng các hoành độ của các điểm có tọa độ nguyên thuộc  $(C)$ . Tính  $S$ .

Đáp số: -4

**Lời giải.**

Điều kiện:  $x \neq -1$ .

Chia tử cho mẫu:  $y = x + 3 - \frac{5}{x+1}$ .

Điểm nguyên khi  $x + 1$  là ước nguyên của 5, gồm  $\{+1; +5\}$ .

Các hoành độ thỏa mãn là:

- $x + 1 = -5 \Rightarrow x = -6$ .
- $x + 1 = -1 \Rightarrow x = -2$ .
- $x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0$ .
- $x + 1 = 5 \Rightarrow x = 4$ .

Tính tổng hoành độ:  $S = -6 - 2 + 0 + 4 = -4$ .

**Câu 22.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  $m$  thuộc đoạn  $[-5; 5]$  để đồ thị hàm số  $y = \frac{x+m}{x-1}$  có ít nhất một điểm có tọa độ nguyên?

**Đáp số:** 11

**Lời giải.**

Xét hàm số:  $y = 1 + \frac{m+1}{x-1}$  (với  $x \neq 1$ ).

Trường hợp 1:  $m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = -1$ . Khi đó hàm số trở thành  $y = 1$  (với  $x \neq 1$ ). Với mọi  $x$  nguyên khác 1, ta đều được điểm nguyên  $(x; 1)$ . Vậy luôn có điểm nguyên.

Trường hợp 2:  $m + 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -1$ . Khi đó  $m + 1$  là một số nguyên khác 0, nên nó luôn có ít nhất các ước nguyên là 1 và  $-1$ .

Do đó ta luôn tìm được ít nhất 2 hoành độ nguyên thỏa mãn là  $x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$  hoặc  $x - 1 = -1 \Rightarrow x = 0$ .

Vậy với mọi  $m$  nguyên, đồ thị luôn có ít nhất một điểm nguyên.

Số các giá trị nguyên của  $m$  thuộc đoạn  $[-5; 5]$  là  $5 - (-5) + 1 = 11$ .

**PHẦN IV. Bài toán thực tế bổ sung - Mức vận dụng cao (2 câu)***(2 câu)*

**Câu 23.** Một rạp chiếu phim có 200 ghế. Nếu giá vé là 80 nghìn đồng thì kín rạp. Cứ mỗi lần tăng thêm 5 nghìn đồng thì giảm 8 khán giả. Chi phí phục vụ cho mỗi khán giả là 20 nghìn đồng, còn chi phí vệ sinh và duy tu cho mỗi ghế trống là 5 nghìn đồng. Gọi  $x$  là số lần tăng giá. Tìm giá vé để lợi nhuận của rạp lớn nhất.

**Đáp số:** 110 nghìn đồng/vé

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng giá. Khi đó giá vé là  $80 + 5x$  (nghìn đồng), số khán giả là  $200 - 8x$ , số ghế trống là  $8x$ .

Doanh thu:  $R(x) = (80 + 5x)(200 - 8x) = 16000 + 360x - 40x^2$  (nghìn đồng).

Chi phí:  $C(x) = 20(200 - 8x) + 5(8x) = 4000 - 120x$  (nghìn đồng).

Lợi nhuận:  $L(x) = R(x) - C(x) = 12000 + 480x - 40x^2$ .

$L'(x) = 480 - 80x = 0 \Leftrightarrow x = 6$ . Do đó giá vé tối ưu là  $80 + 5 \cdot 6 = 110$  nghìn đồng.

**Câu 24.** Một giàn khoan dầu cách bờ biển thẳng 6 km tại điểm  $H$ . Kho dầu  $B$  nằm trên bờ và cách  $H$  đoạn 18 km. Đặt điểm cập bờ là  $C$  sao cho  $HC = x$  km,  $0 \leq x \leq 18$ . Chi phí ống dẫn dưới biển là 4 tỉ đồng/km, còn chi phí đi trên bờ là 2 tỉ đồng/km. Tìm vị trí  $C$  để tổng chi phí nhỏ nhất.

**Đáp số:**  $HC = 2\sqrt{3}$  km

**Lời giải.**

Độ dài ống dẫn dưới biển là  $AC = \sqrt{x^2 + 6^2} = \sqrt{x^2 + 36}$ , còn đoạn trên bờ là  $CB = 18 - x$ .

Tổng chi phí là  $T(x) = 4\sqrt{x^2 + 36} + 2(18 - x)$  với  $0 \leq x \leq 18$ .

$T'(x) = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 2 = 0 \Leftrightarrow 2x = \sqrt{x^2 + 36}$ .

Bình phương hai vế:  $4x^2 = x^2 + 36 \Leftrightarrow 3x^2 = 36 \Leftrightarrow x = 2\sqrt{3}$  do  $x \geq 0$ .

Vậy vị trí cập bờ tối ưu thỏa mãn  $HC = 2\sqrt{3}$  km.

**ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 04 - DỤNG HÀM BÀI TOÁN THỰC TẾ****PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (8 câu)***(8 câu)*

**Câu 1.** Một khách sạn có 100 phòng. Nếu giá thuê là 2 triệu đồng/phòng/ngày thì kín phòng. Cứ mỗi lần tăng giá thêm 0.2 triệu đồng thì có 5 phòng bị bỏ trống. Gọi  $x$  là số lần tăng giá. Hàm doanh thu  $R(x)$  (triệu đồng/ngày) là:

- A.  $R(x) = (2 + 0.2x)(100 + 5x)$       B.  $R(x) = (2 - 0.2x)(100 - 5x)$   
C.  $R(x) = (2 + 0.2x)(100 - 5x)$       D.  $R(x) = 2 \cdot 100 - 0.2x - 5x$

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng giá. Khi đó giá mới là  $2 + 0.2x$  (triệu đồng/phòng/ngày).

Số phòng được thuê là  $100 - 5x$ .

Vậy doanh thu là  $R(x) = (2 + 0.2x)(100 - 5x)$ .

**Câu 2.** Với mô hình khách sạn ở câu trên, số lần tăng giá để doanh thu lớn nhất là:

- A. 4      B. 5      C. 6      D. 10

**Lời giải.**

$$R(x) = (2 + 0.2x)(100 - 5x) = 200 + 10x - x^2.$$

$$R'(x) = 10 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Vậy doanh thu lớn nhất khi tăng giá 5 lần, tức giá tối ưu là 3 triệu đồng/phòng/ngày.

**Câu 3.** Một nhà máy làm việc chuẩn 40 giờ/tuần với 60 tổ công nhân, mỗi tổ đạt 90 sản phẩm/giờ. Cứ mỗi lần tăng thêm 2 giờ/tuần thì có 1 tổ nghỉ việc và năng suất mỗi tổ giảm 3 sản phẩm/giờ. Gọi  $x$  là số lần tăng giờ. Hàm sản lượng thô  $Q_0(x)$  là:

- A.  $Q_0(x) = (40 + 2x)(60 + x)(90 - 3x)$       B.  $Q_0(x) = (40 + 2x)(60 - x)(90 - 3x)$   
C.  $Q_0(x) = (40 + x)(60 - 2x)(90 - 3x)$       D.  $Q_0(x) = (40 + 2x)(60 - x) + (90 - 3x)$

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng 2 giờ.

Số giờ làm là  $40 + 2x$ , số tổ còn lại là  $60 - x$ , năng suất mỗi tổ là  $90 - 3x$ .

Sản lượng thô bằng số giờ nhân số tổ nhân năng suất mỗi tổ, nên  $Q_0(x) = (40 + 2x)(60 - x)(90 - 3x)$ .

**Câu 4.** Với mô hình nhà máy ở câu trên, miền giá trị hợp lệ của  $x$  là:

- A.  $x \in [0, 60)$       B.  $x \in [0, 30)$       C.  $x \in [0, 90)$       D.  $x \in [0, 40)$

**Lời giải.**

Ta cần có  $x \geq 0$ ,  $60 - x > 0$  và  $90 - 3x > 0$ .

Từ  $60 - x > 0$  suy ra  $x < 60$ ; từ  $90 - 3x > 0$  suy ra  $x < 30$ .

Giao các điều kiện là  $x \in [0, 30)$ .

**Câu 5.** Một xe tải đi quãng đường 50 km. Nếu chạy với vận tốc 20 km/h thì chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 400 nghìn đồng. Chi phí thời gian là 80 nghìn đồng mỗi giờ. Gọi  $C(v)$  là tổng chi phí (nghìn đồng) khi chạy với vận tốc  $v$  km/h. Hàm  $C(v)$  là:

A.  $C(v) = 20v + 4000/v$

B.  $C(v) = v^2 + \frac{4000}{v}$

C.  $C(v) = 400v^2 + \frac{80}{v}$

D.  $C(v) = \frac{v^2}{20} + 80v$

**Lời giải.**

Chi phí nhiên liệu cho cả chuyến có dạng  $av^2$ . Tại  $v = 20$  ta có  $a \cdot 20^2 = 400 \Rightarrow a = 1$ .

Chi phí thời gian có dạng  $\frac{b}{v}$  với  $b = 80 \cdot 50 = 4000$ .

Vậy  $C(v) = v^2 + \frac{4000}{v}$ .

**Câu 6.** Với mô hình chi phí ở câu trên, vận tốc tối ưu gần nhất là:

A. 10 km/h

B. 12.6 km/h

C. 15 km/h

D. 20 km/h

**Lời giải.**

$C'(v) = 2v - \frac{4000}{v^2}$ .

$C'(v) = 0 \Leftrightarrow 2v^3 = 4000 \Leftrightarrow v^3 = 2000$ .

Suy ra  $v = \sqrt[3]{2000} \approx 12.6$  km/h.

**Câu 7.** Một trang trại gieo chuẩn 100 kg hạt giống/ha thì thu được 50 tạ/ha. Cứ tăng thêm 10 kg/ha thì năng suất giảm 2 tạ/ha. Gọi  $x$  là số lần tăng lượng giống. Khi đó lượng giống gieo và năng suất lần lượt là:

A.  $100 - 10x$  và  $50 - 2x$

B.  $100 + 10x$  và  $50 + 2x$

C.  $100 + 10x$  và  $50 - 2x$

D.  $100 + x$  và  $50 - 10x$

**Lời giải.**

Mỗi lần tăng thì lượng giống tăng thêm 10 kg/ha, nên lượng giống là  $100 + 10x$ .

Mỗi lần tăng thì năng suất giảm 2 tạ/ha, nên năng suất là  $50 - 2x$ .

Vậy cặp biểu thức đúng là  $100 + 10x$  và  $50 - 2x$ .

**Câu 8.** Một hòn đảo cách bờ biển 5 km tại điểm  $O$ , nhà máy  $B$  nằm trên bờ và cách  $O$  một đoạn 12 km. Dự kiến đặt điểm cáp bờ  $M$  trên đoạn  $OB$  sao cho  $OM = x$  km. Biết chi phí kéo cáp ngầm là 3 tỉ đồng/km, còn chi phí đi cáp trên bờ là 1.5 tỉ đồng/km. Hàm tổng chi phí  $T(x)$  là:

A.  $T(x) = 3(x^2 + 25) + 1.5(12 - x)$

B.  $T(x) = 3\sqrt{x^2 + 25} + 1.5(12 - x)$

C.  $T(x) = 3\sqrt{x + 25} + 1.5x$

D.  $T(x) = 3\sqrt{12^2 + 25} + 1.5(12 - x)$

**Lời giải.**

Độ dài cáp ngầm  $AM = \sqrt{x^2 + 5^2} = \sqrt{x^2 + 25}$ .

Độ dài cáp trên bờ  $MB = 12 - x$ .

Vậy tổng chi phí là  $T(x) = 3\sqrt{x^2 + 25} + 1.5(12 - x)$ .



**PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai (2 câu)**

(2 câu)

**Câu 9.** Một khu nghỉ dưỡng có 100 phòng. Nếu giá niêm yết là 2 triệu đồng/phòng/ngày thì kín phòng. Cứ mỗi lần tăng thêm 0.2 triệu đồng thì có 5 phòng bị bỏ trống. Chi phí vận hành cho mỗi phòng được thuê là 0.5 triệu đồng/ngày, còn chi phí bảo trì cho mỗi phòng trống là 0.1 triệu đồng/ngày. Gọi  $x$  là số lần tăng giá. Xét các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                            | Đ                                   | S                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Giá niêm yết theo $x$ là $p(x) = 2 + 0.2x$ (triệu đồng).          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Lợi nhuận theo $x$ là $L(x) = 150 + 12x - x^2$ (triệu đồng/ngày). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi $x = 5$ .                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Mức giá tối ưu là 3.2 triệu đồng/phòng/ngày.                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Mỗi lần tăng thêm 0.2 triệu đồng nên  $p(x) = 2 + 0.2x$ .
- b) Đúng. Doanh thu:  $R(x) = (2 + 0.2x)(100 - 5x) = 200 + 10x - x^2$ . Chi phí:  $C(x) = 0.5(100 - 5x) + 0.1(5x) = 50 - 2x$ . Do đó  $L(x) = R(x) - C(x) = 150 + 12x - x^2$ .
- c) Sai.  $L'(x) = 12 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 6$ .
- d) Đúng. Khi  $x = 6$ , giá tối ưu là  $2 + 0.2 \cdot 6 = 3.2$  triệu đồng/phòng/ngày.

**Câu 10.** Một phương tiện đi quãng đường 60 km với vận tốc  $v$  km/h,  $0 < v \leq 20$ . Biết rằng nếu chạy với vận tốc 30 km/h thì chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 540 nghìn đồng. Chi phí thời gian là 90 nghìn đồng mỗi giờ. Gọi  $C(v)$  là tổng chi phí của chuyến đi. Xét các phát biểu sau:

| Phát biểu                                                                                       | Đ                                   | S                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Hàm chi phí là $C(v) = 0.6v^2 + \frac{5400}{v}$ .                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Nếu bỏ ràng buộc $v \leq 20$ thì vận tốc tối ưu là $v_0 = \sqrt[3]{4500} \approx 16.5$ km/h. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Tại vận tốc tối ưu, chi phí nhiên liệu bằng chi phí thời gian.                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Nếu giới hạn vận tốc giảm còn 15 km/h thì chi phí tối thiểu đạt tại $v = 15$ km/h.           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

- a) Đúng. Từ  $a \cdot 30^2 = 540$  suy ra  $a = 0.6$ , còn  $b = 90 \cdot 60 = 5400$ .
- b) Đúng.  $C'(v) = 1.2v - \frac{5400}{v^2} = 0 \Leftrightarrow v^3 = 4500$ , nên  $v_0 = \sqrt[3]{4500} \approx 16.5$  km/h.

- c) Sai. Tại vận tốc tối ưu, từ  $2av = b/v^2$  suy ra  $\frac{b}{v} = 2av^2$ , tức chi phí thời gian gấp đôi chi phí nhiên liệu.
- d) Đúng. Vì  $16.5 > 15$ , nên trên miền  $0 < v \leq 15$  hàm vẫn đang giảm; do đó chi phí nhỏ nhất đạt tại biên phải  $v = 15$  km/h.

**PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)***(4 câu)*

**Câu 11.** Một khu nghỉ dưỡng có 90 phòng. Nếu giá thuê là 2 triệu đồng/phòng/ngày thì kín phòng. Cứ mỗi lần tăng giá thêm 0.2 triệu đồng thì có 3 phòng bị bỏ trống. Gọi  $x$  là số lần tăng giá. Tìm mức giá thuê tối ưu để doanh thu mỗi ngày lớn nhất và tính doanh thu lớn nhất đó.

**Đáp số:** 4 triệu đồng/phòng/ngày; 240 triệu đồng/ngày

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng giá.

| Đại lượng          | Biểu thức theo $x$           |
|--------------------|------------------------------|
| Giá thuê           | $2 + 0.2x$                   |
| Số phòng được thuê | $90 - 3x$                    |
| Doanh thu          | $R(x) = (2 + 0.2x)(90 - 3x)$ |

Khai triển:  $R(x) = 180 + 12x - 0.6x^2$ .

$R'(x) = 12 - 1.2x = 0 \Leftrightarrow x = 10$ . Vì hệ số bậc hai âm nên đây là điểm cho doanh thu lớn nhất.

Giá thuê tối ưu là  $2 + 0.2 \cdot 10 = 4$  triệu đồng/phòng/ngày.

Doanh thu lớn nhất là  $R(10) = 4 \cdot 60 = 240$  triệu đồng/ngày.

**Câu 12.** Một dây chuyền sản xuất làm việc chuẩn 40 giờ/tuần, mỗi giờ tạo ra 500 sản phẩm tốt. Cứ mỗi lần tăng thêm 2 giờ/tuần thì năng suất bình quân mỗi giờ giảm 15 sản phẩm, đồng thời số phế phẩm phát sinh thêm là  $20x^2$  sản phẩm/tuần, trong đó  $x$  là số lần tăng giờ. Hỏi nên vận hành bao nhiêu giờ mỗi tuần để số sản phẩm tốt thu được là lớn nhất?

**Đáp số:** 48 giờ/tuần

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng thêm 2 giờ. Khi đó số giờ làm là  $40 + 2x$ , năng suất tốt mỗi giờ là  $500 - 15x$ .

| Đại lượng                        | Biểu thức theo $x$                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Sản lượng trước khi trừ phế phẩm | $(40 + 2x)(500 - 15x)$                |
| Phế phẩm                         | $20x^2$                               |
| Sản lượng tốt                    | $Q(x) = (40 + 2x)(500 - 15x) - 20x^2$ |

Khai triển:  $Q(x) = 20000 + 400x - 50x^2$ .

$Q'(x) = 400 - 100x = 0 \Leftrightarrow x = 4$ . Vì  $Q''(x) = -100 < 0$  nên đây là điểm cực đại.

Vậy số giờ vận hành tối ưu là  $40 + 2 \cdot 4 = 48$  giờ/tuần.

**Câu 13.** Một xe tải chạy quãng đường 80 km. Nếu chạy với vận tốc 20 km/h thì chi phí nhiên liệu cho cả chuyến là 320 nghìn đồng. Chi phí thời gian là 75 nghìn đồng mỗi giờ. Hỏi vận tốc nào làm tổng chi phí nhỏ nhất và chi phí tối thiểu xấp xỉ bao nhiêu?

**Đáp số:**  $\approx 15.5 \text{ km/h}; \approx 579 \text{ nghìn đồng}$

**Lời giải.**

Chi phí nhiên liệu có dạng  $av^2$ . Từ  $a \cdot 20^2 = 320$  suy ra  $a = 0.8$ .

Chi phí thời gian có dạng  $\frac{b}{v}$  với  $b = 75 \cdot 80 = 6000$ . Vậy  $C(v) = 0.8v^2 + \frac{6000}{v}$ .

$C'(v) = 1.6v - \frac{6000}{v^2} = 0 \Leftrightarrow 1.6v^3 = 6000 \Leftrightarrow v^3 = 3750$ .

Suy ra  $v^* = \sqrt[3]{3750} \approx 15.5 \text{ km/h}$ .

Chi phí tối thiểu xấp xỉ  $C(v^*) = 0.8(15.5)^2 + \frac{6000}{15.5} \approx 579$  nghìn đồng.

**Câu 14.** Một hòn đảo cách bờ biển 4 km tại điểm  $O$ , còn nhà máy  $B$  nằm trên bờ và cách  $O$  đoạn 8 km. Chi phí kéo cáp ngầm là 2 tỉ đồng/km, còn chi phí kéo cáp trên bờ là 1 tỉ đồng/km. Gọi  $M$  là điểm cập bờ trên đoạn  $OB$  với  $OM = x$  km. Hãy tìm vị trí  $M$  để tổng chi phí nhỏ nhất.

**Đáp số:**  $OM = \frac{4}{\sqrt{3}} \approx 2.31 \text{ km}$

**Lời giải.**

Độ dài cáp ngầm là  $AM = \sqrt{x^2 + 16}$ , còn cáp trên bờ là  $MB = 8 - x$ .

Tổng chi phí theo  $x$  là  $T(x) = 2\sqrt{x^2 + 16} + 8 - x$ , với  $0 \leq x \leq 8$ .

$T'(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 16}} - 1 = 0 \Leftrightarrow 2x = \sqrt{x^2 + 16}$ .

Bình phương hai vế:  $4x^2 = x^2 + 16 \Leftrightarrow 3x^2 = 16 \Leftrightarrow x = \frac{4}{\sqrt{3}}$  do  $x \geq 0$ .

Vậy điểm cập bờ tối ưu thỏa mãn  $OM = \frac{4}{\sqrt{3}} \approx 2.31 \text{ km}$ .

**PHẦN IV. Bài toán HAY - LẠ - KHÓ (2 câu)**

(2 câu)

**Câu 15.** Một nền tảng học trực tuyến có 30 nghìn tài khoản trả phí. Nếu học phí là 200 nghìn đồng/tháng thì giữ nguyên toàn bộ số tài khoản này. Cứ mỗi lần tăng học phí thêm 10 nghìn đồng thì giảm 1 nghìn tài khoản. Chi phí phục vụ cho mỗi tài khoản đang hoạt động là 60 nghìn đồng/tháng; ngoài ra để duy trì chất lượng dịch vụ khi tăng giá, nền tảng phải chi thêm  $20x$  triệu đồng/tháng, với  $x$  là số lần tăng giá. Tìm mức học phí để lợi nhuận mỗi tháng lớn nhất.

**Đáp số:** 270 nghìn đồng/tháng

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số lần tăng giá. Khi đó học phí là  $200 + 10x$  (nghìn đồng), số tài khoản còn lại là  $30 - x$  (nghìn tài khoản).

Doanh thu theo đơn vị triệu đồng là  $R(x) = (200 + 10x)(30 - x) = 6000 + 100x - 10x^2$ .

Chi phí theo đơn vị triệu đồng là  $C(x) = 60(30 - x) + 20x = 1800 - 40x$ .

Lợi nhuận là  $L(x) = R(x) - C(x) = 4200 + 140x - 10x^2$ .

$L'(x) = 140 - 20x = 0 \Leftrightarrow x = 7$ . Vậy học phí tối ưu là  $200 + 10 \cdot 7 = 270$  nghìn đồng/tháng.

**Câu 16.** Một nông trại dâu tây đang trồng ở mức chuẩn 20 luống/ha. Khi đó mỗi luống cho 30 kg quả. Nếu tăng thêm  $x$  luống trên mỗi ha thì do cạnh tranh dinh dưỡng, năng suất mỗi luống chỉ còn  $30 - 0.8x$  kg. Đồng thời chi phí sâu bệnh quy đổi tương đương  $0.2x^2$  tạ quả bị mất. Hỏi nên bố trí bao nhiêu luống trên mỗi ha để sản lượng ròng là lớn nhất?

**Đáp số:** 27 luống/ha

**Lời giải.**

Đặt  $x$  là số luống tăng thêm. Khi đó tổng sản lượng thô là  $(20 + x)(30 - 0.8x) = 600 + 14x - 0.8x^2$  (kg/ha).

Chi phí sâu bệnh quy đổi là  $0.2x^2$  tạ, tức tương đương  $20x^2$  kg. Đổi toàn bộ về đơn vị chục kg cho gọn, ta được sản lượng ròng tỉ lệ với  $Q(x) = 600 + 14x - x^2$ .

$Q'(x) = 14 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 7$ . Do  $Q''(x) = -2 < 0$  nên đây là điểm cực đại.

Vậy số luống tối ưu là  $20 + 7 = 27$  luống/ha.